

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: HÓA HỌC 12

4,35

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 4 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ tên thí sinh: SBD: Lớp:

Mã đề thi 5002

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

✓ **Câu 1:** Nguyên tử chromium $^{52}_{24}\text{Cr}$. Số electron độc thân trong nguyên tử Cr là
A. 5. B. 7. C. 4. **D. 6.**

✗ **Câu 2:** Bơ thực vật (margarine) là loại bơ có nguồn gốc từ thực vật, được chế biến từ dầu thực vật để làm thành dạng cứng hoặc dẻo và có thể đóng thành bánh. Để chuyển hoá dầu thực vật thành bơ thực vật người ta thực hiện quá trình

- A.** hydrogen hoá dầu thực vật (có xúc tác Ni, t°).
B. cô cạn dầu thực vật ở nhiệt độ cao.
C. làm lạnh nhanh dầu thực vật dưới áp suất thấp.
D. xà phòng hoá dầu thực vật.

✓ **Câu 3:** Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$. X tác dụng với Na và NaOH; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH; Z không tác dụng với Na và NaOH Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

- A.** $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{OH}$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$. B. $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{OH}$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$.
C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$; $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{OH}$. D. $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{OH}$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$.

✓ **Câu 4:** Để điều chế 2,4,6-trinitrophenol (picric acid) cần phải có những hóa chất là

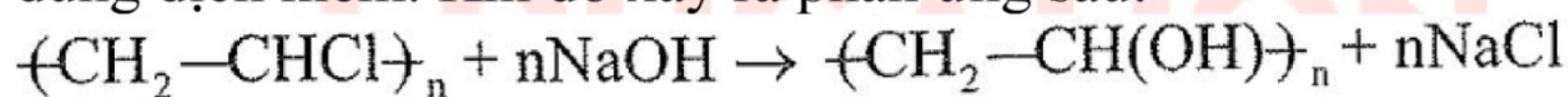
- A.** Phenol và HNO_3 đậm đặc, H_2SO_4 đặc.
B. Phenol và dung dịch Br_2 .
C. Benzene và HNO_3 đậm đặc, H_2SO_4 đặc.
D. Toluene và HNO_3 đậm đặc, H_2SO_4

✓ **Câu 5:** Phân tích thành phần một peptide X thu được kết quả thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 36,36%; %H = 6,06%; %N = 21,21%; còn lại là oxygen. Phổ khối lượng (MS) cho thấy peak ion phân tử có m/z lớn nhất bằng 132. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. X là một tripeptide.
B. Dung dịch của X làm đổi màu quỳ tím thành xanh.
C. X là một dipeptide.
D. X tạo được dung dịch màu xanh tím với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm.

$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_2$

✗ **Câu 6:** Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế poly(vinyl alcohol) bằng cách đun nóng PVC trong dung dịch kiềm. Khi đó xảy ra phản ứng sau:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng

- A. oxi hoá - khử. B. phân cắt mạch polymer.
C. tăng mạch polymer. **D.** giữ nguyên mạch polymer.

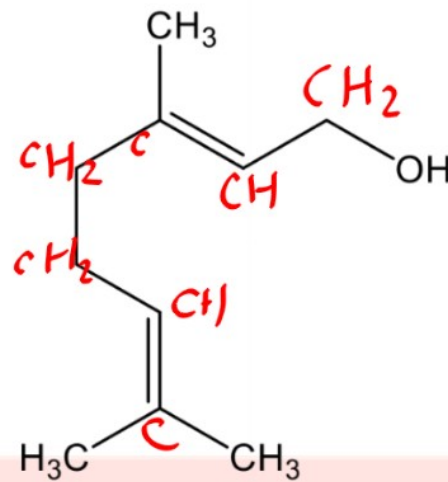
✗ **Câu 7:** Cho các amino acid có tên là glycine, alanine, valine và glutamic acid. Công thức cấu tạo nào dưới đây không đúng với một trong số các chất trên?

- A. $\text{H}_3\text{C—CH—CH—COOH}$
| |
 $\text{CH}_3 \text{ NH}_2$
B. $\text{H}_2\text{N—CH}_2\text{—COOH}$.
C. $\text{H}_2\text{N—CH—COOH}$
|
 CH_3

val
gly

D. $\text{H}_2\text{N—CH}_2\text{—CH}_2\text{—COOH}$.

- ✓ **Câu 8:** Khi rắc men rượu vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu thì yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng?
- ✓ **Câu 9:** Ứng với công thức phân tử C_3H_9N có bao nhiêu amine là đồng phân cấu tạo của nhau?
- ✓ **Câu 10:** Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, không có màng ngăn để sản xuất hoá chất nào sau đây?
- ✓ **Câu 11:** Geraniol có mùi thơm của hoa hồng và thường được sử dụng trong sản xuất nước hoa. Công thức của geraniol như hình dưới:



$M = 154$.

Cho các phát biểu sau:

- ✓ **(a)** Công thức phân tử có dạng $C_nH_{2n-3}OH$
- ✗ **(b)** Tên của geraniol là *cis*-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol.
- ✗ **(c)** Geraniol là alcohol thơm, đơn chức.
- ✓ **(d)** Oxi hoá geraniol bằng CuO, đun nóng thu được một aldehyde.
- Số phát biểu đúng về geraniol là
- ✓ **Câu 12:** Loại carbohydrate mạch phân nhánh, có nhiều trong các loại ngũ cốc là
- ✗ **Câu 13:** Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng. Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?
- ✓ **Câu 14:** Chất khí (X) tan trong nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ và khí (X) có thể được dùng làm chất tẩy màu, diệt nấm mốc. Khí (X) là
- ✗ **Câu 15:** Phản ứng chuẩn độ Fe^{2+} trong dung dịch acid bằng dung dịch $KMnO_4$ được biểu diễn bởi phương trình ion rút gọn sau:
- $$MnO_4^-(aq) + 5Fe^{2+}(aq) + 8H^+(aq) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 5Fe^{3+}(aq) + 4H_2O(l).$$
- Chất oxi hoá trong phản ứng trên là
- ✓ **Câu 16:** Cho biết: $E_{Al^{3+}/Al}^0 = -1,676 \text{ V}$; $E_{Fe^{2+}/Fe}^0 = -0,440 \text{ V}$; $E_{Cu^{2+}/Cu}^0 = +0,340 \text{ V}$. Cho các phản ứng sau:
- (1) $2Al(s) + 3Cu^{2+}(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq) + 3Cu(s)$
- (2) $Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$
- (3) $3Fe(s) + 2Al^{3+}(aq) \rightarrow 2Al(s) + 3Fe^{2+}(aq)$
- Ở điều kiện chuẩn, phương trình hoá học nào sau đây đúng?
- ✓ **Câu 17:** Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây có độ tan trong nước thấp nhất?
- ✗ **Câu 18:** Saccharose và maltose là các disaccharide tạo bởi lần lượt các liên kết

1, 35 **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

0,5 **Câu 1:** Tiến hành thí nghiệm cho mẫu kim loại Na vào cốc H₂O (dư) ở nhiệt độ thường có nhỏ thêm vài giọt phenolphthalein.

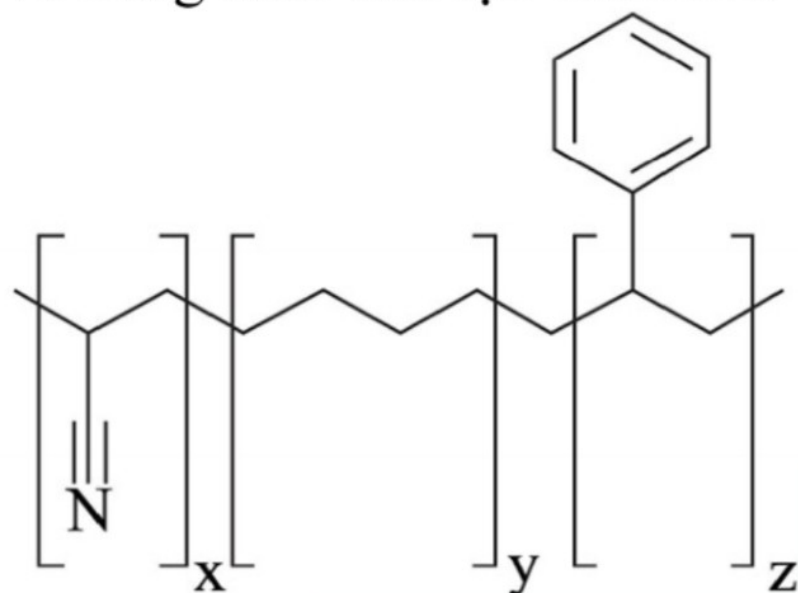
☒ a) Mẫu kim loại Na di chuyển chạy trên mặt nước.

☒ b) Phản ứng của kim loại Na với nước là phản ứng thu nhiệt.

☒ c) Nước trong cốc từ không màu chuyển sang màu xanh.

☒ d) Không nên lấy mẫu kim loại Na quá to, vì khi thực hiện thí nghiệm có thể gây nổ.

0,1 **Câu 2:** Nhựa ABS có đặc tính cứng, rắn nhưng không giòn, cách điện, không thấm nước, bền với nhiệt độ và hóa chất. Nhựa này được sử dụng khá rộng rãi: làm vật liệu xây dựng, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng, mũ bảo hiểm,... Nhựa ABS được làm từ polymer có tên đầy đủ là Poly(Acrylonitrile Butadiene Styrene) và công thức cấu tạo của ABS được trình bày dưới đây:



ABS là vật liệu an toàn cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách, nhất là loại nhựa ABS nguyên sinh.

Cho các phát biểu sau:

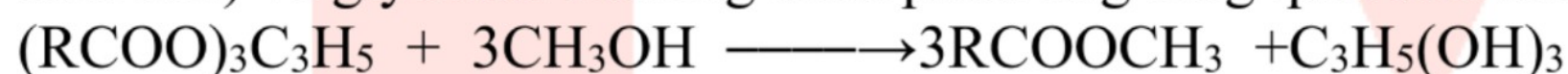
☒ a) Nhựa ABS có thể xử lý bằng cách chôn lấp.

☒ b) Nhựa ABS là chất dẻo.

☒ c) ABS được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng các monomer: $CH_2=CH-C_6H_5$, $CH_2=CH-CN$, $CH_2=CH-CH=CH_2$.

☒ d) Một mẫu thành phẩm ABS có tỉ lệ khối lượng acrylonitrile (15,41%), butadiene (39,24%) còn lại là styrene thì tỉ lệ giữa các mắt xích $x:y:z$ là 2:5:3.

0,25 **Câu 3:** Biodiesel (diesel sinh học) là một loại nhiên liệu lỏng, thân thiện hơn với môi trường so với diesel truyền thống. Biodiesel được sản xuất thông qua phản ứng giữa chất béo trong dầu đã qua sử dụng (dầu thải) với các alcohol mạch ngắn (thường là methanol), với xúc tác là kiềm, thu được biodiesel (ester của acid béo) và glycerol. Phương trình phản ứng tổng quát như sau:



Cho các phát biểu sau:

☒ a) Biodiesel có thành phần nguyên tố giống dầu diesel truyền thống.

☒ b) Phương pháp trên giúp tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường do dầu ăn thải gây ra.

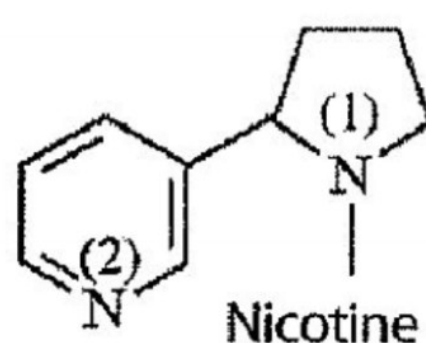
☒ c) Trong công nghiệp, từ 500 kg một loại dầu ăn đã qua sử dụng có chứa 86% chất béo (phân tử khối trung bình của chất béo là 860 amu), còn lại là tạp chất không có khả năng chuyển hóa thành biodiesel, có thể tạo tối đa 432 kg biodiesel dạng methyl ester với hiệu suất chuyển hóa là 90%.

☒ d) Phân tích thành phần của 100 gam biodiesel cho kết quả như sau:

Chất	$C_{15}H_{31}COOCH_3$	$C_{17}H_{33}COOCH_3$	$C_{17}H_{35}COOCH_3$
Khối lượng (gam)	21	26	53

Biết rằng: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 lít biodiesel (khối lượng riêng 0,880 kg/L) thu được 34,6 MJ (megajoule) nhiệt lượng; hệ số phát thải (kí hiệu EF) của nhiên liệu là tỉ số của khối lượng CO₂ tạo thành (gam) trên lượng nhiệt tạo thành khi cháy (MJ). Giá trị EF của loại biodiesel trên là 71,3 (chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng, kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

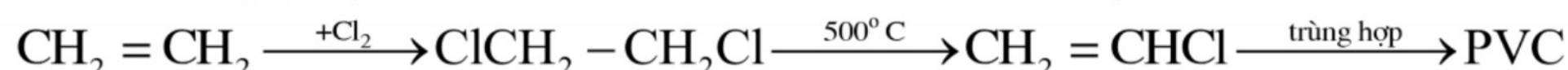
0,5 **Câu 4:** Trong cây thuốc lá có nicotine. Đây là một hợp chất gây nghiện. Công thức cấu tạo của nicotine được cho ở hình sau:



- ⓧ a) Nicotine là amine hai chức.
 Ⓢ b) Bậc amine của nguyên tử nitrogen số 1 là bậc hai.
 ⓧ c) Thành phần phần trăm theo khối lượng nitrogen trong nicotine là 17,3%.
 ⓧ Ⓢ d) Nicotine phản ứng được với HCl trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1: 2.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Poly(vinyl chloride) được điều chế từ khí ethylene và chlorine theo sơ đồ sau:



Biết hiệu suất của quá trình điều chế đạt 70%. Tính khối lượng PVC (theo tấn) thu được từ 5,6 tấn ethylene ban đầu. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 2: Trong số các chất: ethyl acetate, tristearin, saccharose, glycerol, glycine, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH khi đun nóng? ~~4~~ 3

Câu 3: Trong quá trình bảo quản, muối $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ thường bị oxi hoá bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Để xác định lượng Fe(II) bị oxi hoá người ta hoà tan một lượng X trong dung dịch loãng chứa 0,05 mol H_2SO_4 , thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

Thí nghiệm 1. Cho lượng dư dung dịch BaCl_2 vào 25 mL dung dịch Y, lọc kết tủa, sấy khô rồi đem cân thu được 4,66 gam chất rắn.

Thí nghiệm 2. Thêm dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư) vào 25 mL dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Chuẩn độ dung dịch Z bằng dung dịch chuẩn KMnO_4 0,1 M đến khi đầu xuất hiện màu hồng (tồn tại khoảng 20 giây) thì hết 13,5 mL.

Phần trăm Fe(II) đã bị oxi hoá trong không khí bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần nguyên)

Câu 4: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1. Lấy hai ống nghiệm sạch, cho 3 mL dung dịch H_2SO_4 1M vào ống (1), cho 3 mL dung dịch H_2SO_4 1M và 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 vào ống (2).

Bước 2. Cho đồng thời vào hai ống, mỗi ống một đinh sắt có kích thước như nhau đã được làm sạch bề mặt rồi để yên một thời gian.

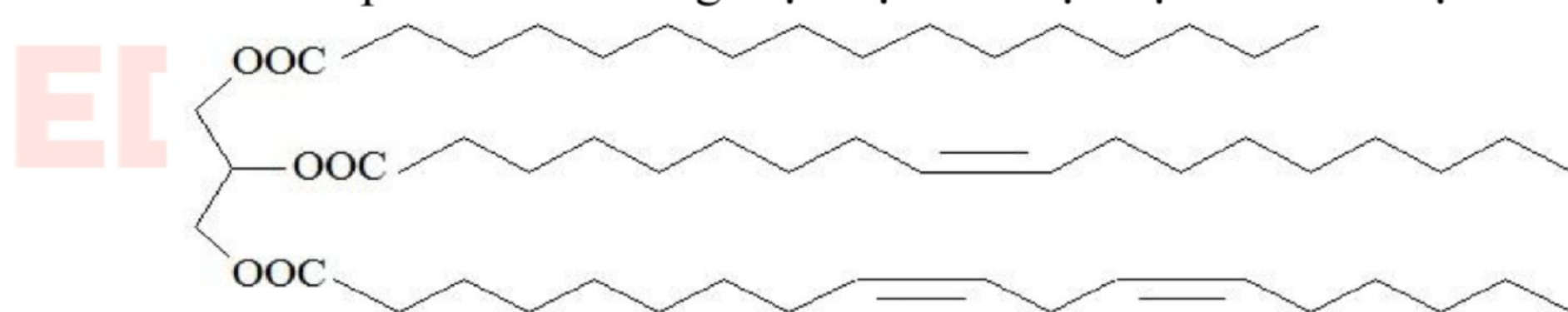
Cho các phát biểu sau:

- ⓧ (1) Ở bước 2, tốc độ thoát khí ở ống (1) và ống (2) là như nhau.
 ⓧ (2) Ở bước 2, ống (1) chỉ xảy ra ăn mòn hoá học, ống (2) chỉ xảy ra ăn mòn điện hoá.
 ⓧ (3) Ở bước 2, cả hai ống đều xảy ra quá trình oxi hoá Fe thành Fe^{2+} .
 ⓧ (4) Ở bước 2, trong ống (2) có chất rắn màu đỏ cam bám lên bề mặt đinh sắt.
 ⓧ (5) Nếu thay dung dịch CuSO_4 bằng MgSO_4 thì khí thoát ra ở ống (2) sẽ nhanh hơn ống (1).

Số phát biểu đúng là 2.

Câu 5: Trong số các chất: NaHCO_3 , Al, CaCO_3 , NH_3 , BaCl_2 , Cu, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch H_2SO_4 loãng ở nhiệt độ thường? 3 5

Câu 6: Cho chất X là thành phần chính trong một loại dầu thực vật và có cấu tạo như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (1) X thuộc loại chất béo không no, trong phân tử có ba liên kết π .
 (2) Khi sử dụng làm thực phẩm, X có thể cung cấp acid béo omega-6 cho cơ thể.
 (3) Ở điều kiện thường, X tồn tại ở thể lỏng và có khối lượng riêng nhỏ hơn 1 g/mL.
 (4) Khi để lâu trong không khí, X sẽ bị oxi hóa chậm bởi oxygen không khí tạo ra hợp chất có mùi.
 (5) Khi dùng nước có thể dễ dàng rửa sạch chất X bám vào bát, đĩa.

Các phát biểu đúng gồm những phát biểu nào? (Liệt kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ 123; 235;...). 234.

----- HẾT -----

Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.